РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Иванова Анна

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

Выполнение лабораторной работы

Лабораторная работа выполнена на домашнем компьютере под управлением операционной системы Linux Fedora Workstation 42.

4.2. Базовая настройка git

Сначала я сделала предварительную конфигурацию git. В терминале я ввела следующие команды, указав свои имя и e-mail. Затем настроила utf-8 в выводе сообщений git. Задала имя начальной ветки (master). Настроила параметры autocrlf и safecrlf. (рис 4.2.1)

```
asivanova@fedora:~$ git config --global user.name "Anna Ivanova"
asivanova@fedora:~$ git config --global user.email "1032252467@rudn.ru"
asivanova@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
asivanova@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
asivanova@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
asivanova@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рис 4.2.1 Предварительная конфигурация git

4.3. Создание SSH-ключа

Далее я сгенерировала пару SSH-ключей для последующей идентификации на сервере репозиториев. (рис 4.3.1)

```
asivanova@fedora:~$ ssh-keygen -C "Anna Ivanova 1032252467@rudn.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/asivanova/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/asivanova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/asivanova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/asivanova/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/asivanova/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:LWJY3GKv8kNad/ZtrwCGXU3Lyu4rafUzQevMCQUNVxM Anna Ivanova 1032252467@rudn.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|            .ooEo|
|     . .    .=...|
|      = .   ..+  |
|     + o + o .o  |
|    . o S = oo . |
|     .oo.oooo o  |
|    .+.. o +oB o |
|    .o.   +...@  |
|      .. . .oo.=.|
+----[SHA256]-----+
```

Рис 4.3.1 Генерация SSH-ключа

Затем я загрузила сгенерированный открытй ключ на github и, скопировав из локальной консоли ключ в буфер обмена, вставила ключ в появившееся на сайте поле и указала для ключа имя. (рис 4.3.2) (рис 4.3.3)

```
asivanova@fedora:~$ cat /home/asivanova/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
```

Рис 4.3.2 Копирование ключа из консоли в буфер обмена

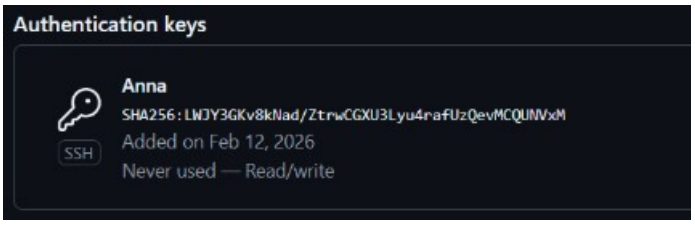


Рис 4.3.3 Загруженный ключ

4.4. Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Рабочее пространство при выполнении лабораторных работ должно придерживаться определённой структурной иерархии. Для этого в терминале я создаю каталог для предмета «Архитектура компьютеров». (рис 4.4.1)

```
asivanova@fedora:~$ cat /home/asivanova/.ssh/id_ed25519.pub | xclip -sel clip
asivanova@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"
```

Рис 4.4.1 Создание рабочего каталога

4.5. Создание репозитория курса на основе шаблона

Далее создаю репозиторий на основе шаблона через web-интерфейс github. Затем перехожу в каталог курса через терминал (рис 4.5.1) и клонирую созданный репозиторий. (рис 4.5.2)

```
asivanova@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$
```

Рис 4.5.1 Переход в каталог курса через терминал

```
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$ git clone --recursive git@github.com:umwn/study_2025-2026_arh-pc.git arch-pc
Cloning into 'arch-pc'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 40, done.
remote: Counting objects: 100% (40/40), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 40 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (40/40), 25.26 KiB | 25.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/asivanova/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 228, done.
remote: Counting objects: 100% (228/228), done.
remote: Compressing objects: 100% (159/159), done.
remote: Total 228 (delta 90), reused 195 (delta 57), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (228/228), 2.67 MiB | 6.47 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (90/90), done.
Cloning into '/home/asivanova/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/template/report'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (287/287), 785.00 KiB | 3.57 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (125/125), done.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'dd05d9377816a908db6742196c051523a4376d89'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$
```

Рис 4.5.2 Клонирование созданного репозititория

4.6. Настройка каталога курса

Перехожу в каталог курса через терминал. (рис 4.6.1)

```
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"/arch-pc
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$
```

Рис 4.6.1 Переход в каталог курса

Далее создаю необходимые каталоги. (рис 4.6.2)

```
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ make prepare
make: 'prepare' is up to date.
```

Рис 4.6.2 Создание каталогов

Затем я отправляю файлы на сервер. (рис 4.6.3)

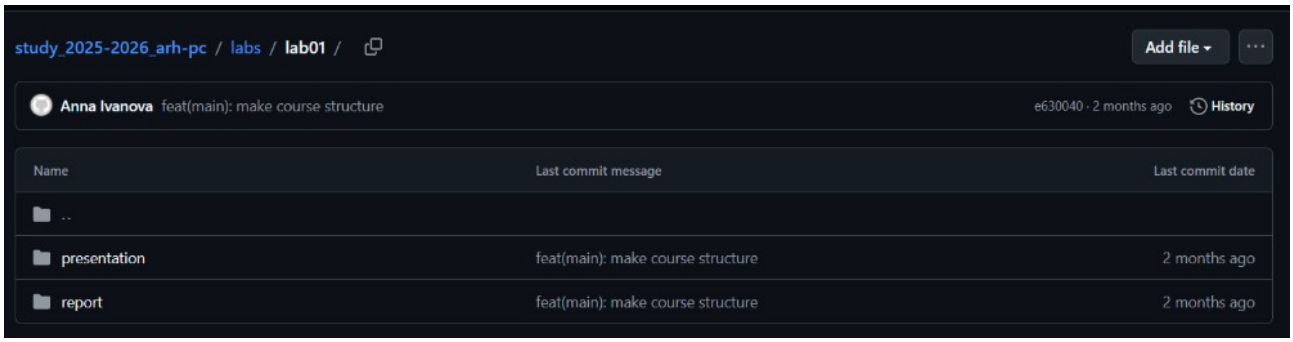
```
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git add .
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master e630040] feat(main): make course structure
 260 files changed, 10126 insertions(+), 245 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/tex/beamer.tex
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc--lab01--presentation.qmd
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
 create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/report/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml
 create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua
 create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
 create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/tex/preamble.tex
 create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc--lab01--report.qmd
 create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
```

```
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc$ git push
Enumerating objects: 76, done.
Counting objects: 100% (76/76), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (59/59), done.
Writing objects: 100% (73/73), 702.39 KiB | 4.75 MiB/s, done.
Total 73 (delta 23), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (23/23), completed with 1 local object.
To github.com:umwn/study_2025-2026_arh-pc.git
   d50099e..e630040  master -> master
```

Рис 4.6.3 Отправка файлов на сервер

Далее проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства в локальном репозитории и на странице github. (рис 4.6.4)

Рис 4.6.4 Проверка правильности создания иерархии



5. Задание для самостоятельной работы

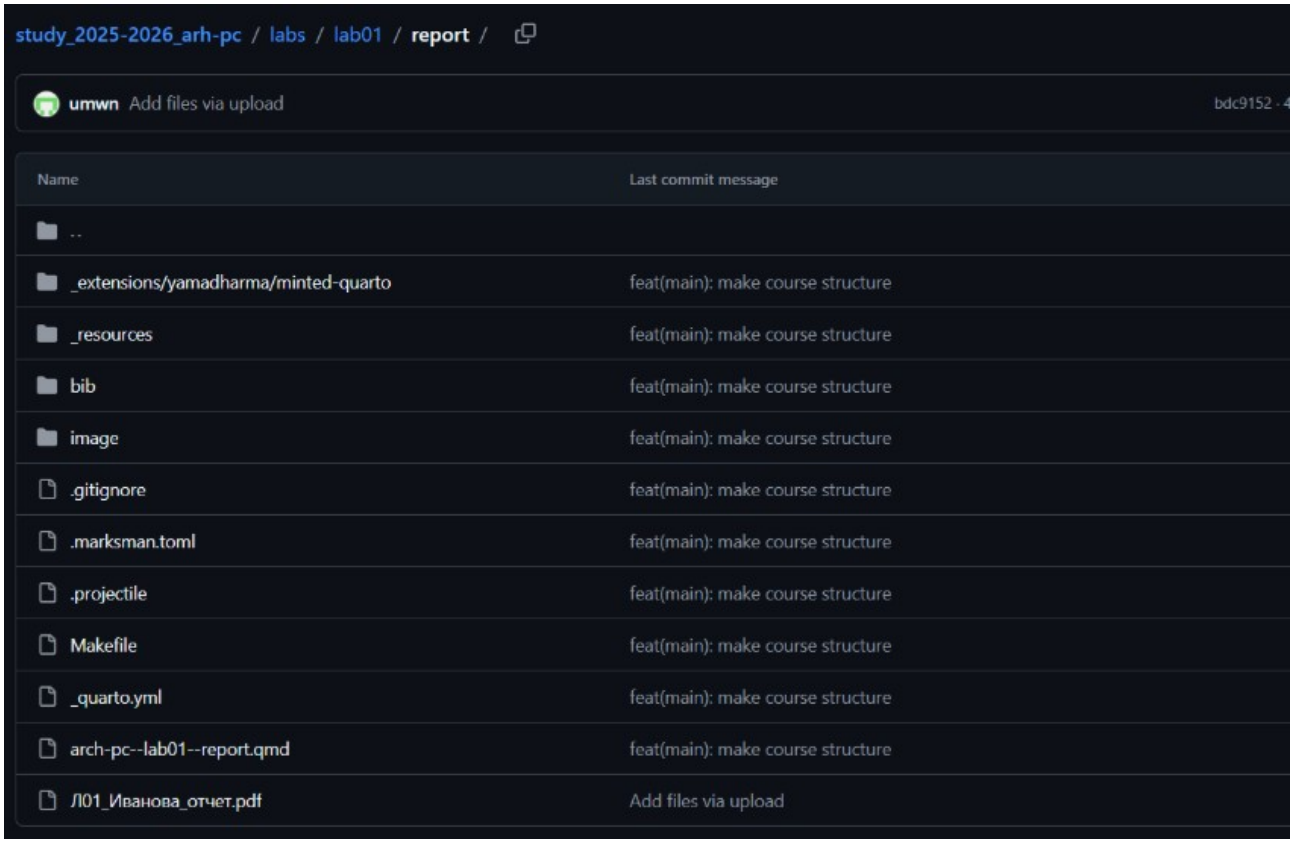


Рис 5.1 Загруженный отчёт 1 лабораторной работы

Выводы

Я изучила идеологию и применение средств контроля версий и приобрела практические навыки по работе с системой контроля версий git.